



NOMBRE:

MINAYA GARCIA JEFFERSON CRISTOPHER

CARRERA:

INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

NIVEL:

Nº 3

2026

Contenido

CAPÍTULO IV.....	3
4. MARCO METODOLÓGICO.....	3
4.1. Ubicación geográfica de la investigación	3
4.2. Enfoque de la investigación	4
4.3. Diseño metodológico: experimento, croquis, tratamientos y variables	4
4.3.1. Diseño del experimento	4
4.3.2. Tratamientos experimentales	5
4.3.3. Croquis del procedimiento experimental	7
4.3.4. Variables de investigación.....	8
4.3.5. Matriz de operacionalización de variables.....	8
4.4. Tipo de investigación	9
4.5. Población y muestra.....	9
4.5.1. Población.....	9
4.5.2. Muestra	10
4.6. Técnicas e instrumentos para la recolección de información	11
4.7. Procedimiento para encontrar, organizar y representar la información	12
4.8. Procedimiento de análisis e interpretación de datos	13
4.9. Validez, confiabilidad y control de calidad.....	14
4.10. Consideraciones éticas y limitaciones	15
Referencias.....	16

CAPÍTULO IV

4. MARCO METODOLÓGICO

4.1. Ubicación geográfica de la investigación

La investigación se desarrollará en el laboratorio de computación de la **Universidad Estatal Amazónica, sede Puyo**, ubicada en el cantón Pastaza, provincia de Pastaza, Ecuador. El laboratorio constituirá el espacio físico destinado a la configuración, ejecución y registro de las pruebas de rendimiento gráfico. La elección de este lugar responde a la necesidad de trabajar en un ambiente controlado, en el que sea posible mantener constantes las condiciones de hardware, software, resolución, calidad gráfica, versión de controladores, temperatura y procedimiento de medición.

Aunque el objeto de estudio es una tecnología informática de alcance internacional, la delimitación geográfica permite establecer el contexto institucional en el que se realizará la experimentación. En consecuencia, los resultados describirán el comportamiento de DLSS 4.0 bajo las condiciones técnicas disponibles en el laboratorio seleccionado y no deberán generalizarse automáticamente a todas las tarjetas gráficas, videojuegos o equipos existentes en el mercado.

El estudio se efectuará durante el periodo académico correspondiente a la ejecución del proyecto. La unidad espacial de observación no estará constituida por personas, sino por las ejecuciones reproducibles de videojuegos o escenas de prueba compatibles con las funciones de DLSS 4.0. NVIDIA describe DLSS como un conjunto de tecnologías de renderizado neuronal que busca aumentar la tasa de cuadros, reducir la latencia y conservar una calidad visual elevada; además, DLSS 4 incorpora Multi Frame Generation y modelos Transformer para Super Resolution (NVIDIA, s. f.-a; NVIDIA, s. f.-b).

4.2. Enfoque de la investigación

La investigación tendrá un **enfoque cuantitativo**, porque las variables serán observadas mediante valores numéricos obtenidos durante pruebas controladas. Los principales resultados se expresarán en cuadros por segundo —FPS—, latencia en milisegundos, consumo de memoria, utilización de la GPU y puntuaciones de calidad visual. La información será organizada en matrices y analizada mediante estadística descriptiva y comparativa.

El enfoque cuantitativo es pertinente porque el propósito no consiste únicamente en describir qué es DLSS 4.0, sino en medir si sus diferentes configuraciones producen cambios verificables en el rendimiento y en la calidad de imagen frente al renderizado nativo. Los diseños cuantitativos se caracterizan por recoger y analizar datos numéricos mediante procedimientos sistemáticos, transparentes y replicables (Slater & Hasson, 2024).

El componente experimental permitirá manipular deliberadamente la variable independiente —modo de renderizado o tratamiento aplicado— y observar sus efectos sobre las variables dependientes. De esta forma, será posible contrastar la hipótesis de que DLSS 4.0 mejora el rendimiento gráfico, aunque sus beneficios pueden variar según la escena, la resolución, la carga de trazado de rayos y la configuración del hardware.

4.3. Diseño metodológico: experimento, croquis, tratamientos y variables

4.3.1. Diseño del experimento

Se empleará un **diseño experimental cuantitativo de medidas repetidas**, con comparación intraescena. Cada videojuego o escena seleccionada será evaluada bajo todos los tratamientos, manteniendo constantes las condiciones de prueba. Este diseño permite que

una misma escena funcione como su propio control y reduce la influencia de diferencias visuales o de carga entre escenarios.

El experimento será de tipo **comparativo y controlado**, con asignación aleatoria del orden de ejecución de los tratamientos. La aleatorización del orden evitará que el cansancio térmico del equipo, la variación temporal del sistema o la familiaridad con la secuencia de prueba afecten siempre al mismo tratamiento. La literatura metodológica reconoce que el experimento cuantitativo busca establecer si un tratamiento influye en un resultado y recomienda describir con precisión los participantes o unidades de análisis, el procedimiento y la medición (Kean University, s. f.).

La prueba se realizará con una resolución de referencia de **3840 × 2160 píxeles**, calidad gráfica alta o ultra y, cuando el videojuego lo permita, trazado de rayos activado. Si el equipo disponible no soporta esa configuración de manera estable, se deberá registrar la resolución alternativa y utilizarla en todas las condiciones. La tasa de cuadros se registrará después de un periodo breve de estabilización, excluyendo los primeros segundos de carga de la escena.

Cada tratamiento se ejecutará **cinco veces por escena**. Se calculará el promedio y la desviación estándar de cada indicador. La duración sugerida de cada registro será de 60 segundos, utilizando una ruta o secuencia previamente definida. Las repeticiones deberán realizarse con el mismo archivo de configuración, la misma versión del controlador y las mismas condiciones de energía y temperatura.

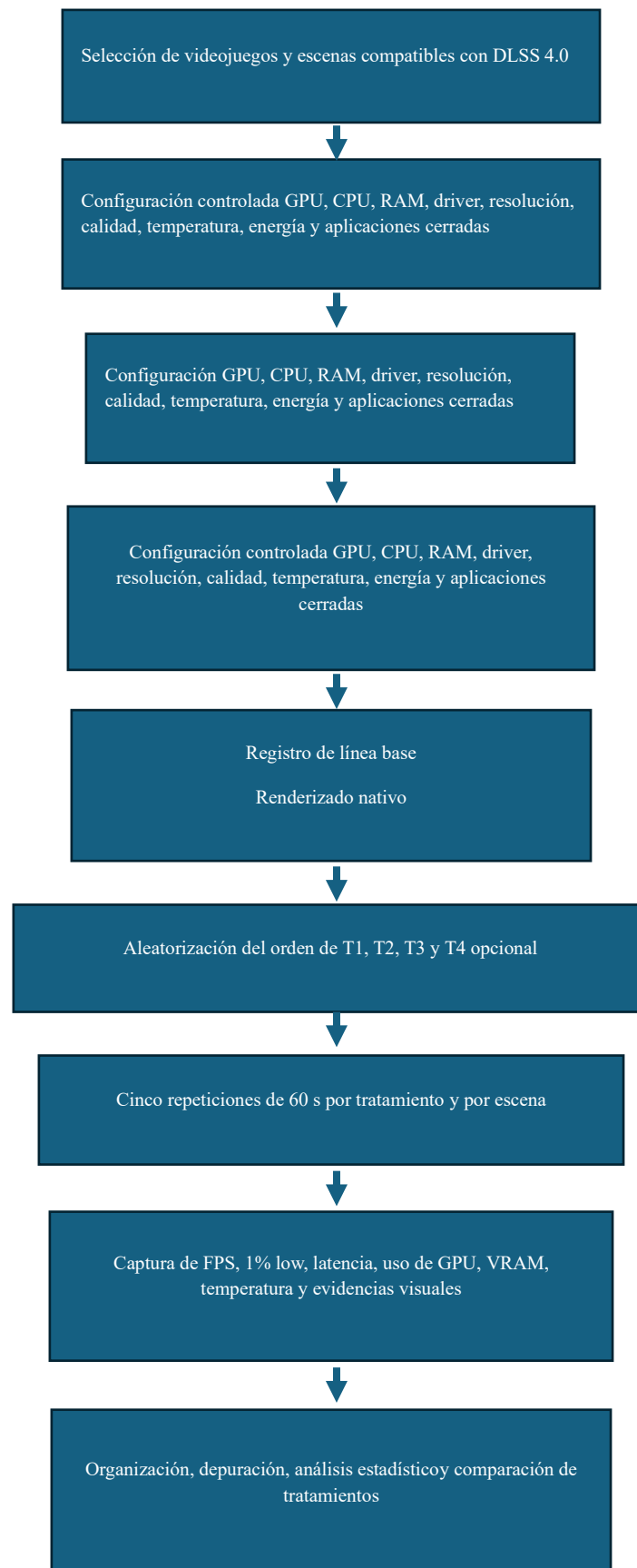
4.3.2. Tratamientos experimentales

Los tratamientos representan las condiciones tecnológicas que serán comparadas. Debido a que la disponibilidad exacta de cada función depende del videojuego, del controlador y de la GPU, solo se aplicarán los tratamientos compatibles con el equipo y la escena seleccionados.

Código	Tratamiento	Descripción operativa	Función principal
T0	Renderizado nativo	Escala de resolución al 100 %, sin Super Resolution ni generación de cuadros	Condición de control
T1	DLSS Super Resolution	Activación de DLSS en modo Calidad o equivalente, sin generación de cuadros	Aumentar rendimiento usando reconstrucción de imagen
T2	DLSS Super Resolution + Frame Generation	Activación de Super Resolution y generación de cuadros convencional, con Reflex si está disponible	Incrementar FPS manteniendo la respuesta del sistema
T3	DLSS 4 Multi Frame Generation	Activación de Super Resolution y Multi Frame Generation en el modo disponible para la GPU	Generar cuadros adicionales mediante IA
T4, opcional	DLSS 4 con Ray Reconstruction	Activación de Super Resolution, Multi Frame Generation y Ray Reconstruction en escenas con trazado de rayos	Evaluar calidad visual y rendimiento en iluminación compleja

La condición T0 será la referencia para calcular el cambio porcentual en rendimiento. T1 permitirá separar el efecto de Super Resolution del efecto de generación de cuadros. T2 y T3 posibilitarán comparar la generación de cuadros convencional con la Multi Frame Generation. La documentación oficial indica que la Super Resolution produce una imagen de salida de mayor resolución a partir de una entrada de menor resolución y utiliza información de movimiento y de cuadros anteriores; también señala que Multi Frame Generation emplea IA para generar cuadros adicionales en GPU compatibles (NVIDIA, s. f.-a; NVIDIA, s. f.-b).

4.3.3. Croquis del procedimiento experimental



4.3.4. Variables de investigación

La **variable independiente** será la configuración de DLSS aplicada en cada ejecución. Esta variable tendrá como categorías el renderizado nativo, Super Resolution, Frame Generation y Multi Frame Generation. La **variable dependiente principal** será el rendimiento gráfico medido mediante FPS promedio y FPS mínimo o 1% low. Como variables dependientes secundarias se considerarán la latencia, la calidad visual, la presencia de artefactos y el consumo de recursos.

Las variables de control incluirán el videojuego, la escena, la resolución de salida, el nivel de calidad gráfica, la activación del trazado de rayos, la versión del controlador, la versión del juego, el hardware, la temperatura aproximada, la aplicación de energía y las aplicaciones ejecutadas en segundo plano. El control de estos factores es necesario para que las diferencias observadas se atribuyan principalmente al tratamiento tecnológico y no a variaciones externas.

4.3.5. Matriz de operacionalización de variables

Variable	Tipo	Dimensión	Indicador	Técnica o instrumento	Escala o unidad
Configuración DLSS	Independiente	Modo de procesamiento	T0, T1, T2, T3 y T4	Ficha de configuración experimental	Nominal
Rendimiento gráfico	Dependiente principal	Fluidez de renderizado	FPS promedio, FPS mínimo y 1% low	Software de benchmarking y hoja de registro	FPS
Latencia	Dependiente	Respuesta del sistema	Latencia promedio y variabilidad	Herramienta de medición compatible con Reflex o benchmark	ms
Calidad visual	Dependiente	Nitidez y estabilidad temporal	Puntuación de nitidez, detalle, bordes y estabilidad	Lista de cotejo y comparación de capturas	Ordinal, 1 a 5
Artefactos visuales	Dependiente	Errores de reconstrucción	Ghosting, shimmering, bordes inestables y deformaciones	Lista de cotejo visual	Frecuencia y presencia/ausencia
Uso de recursos	Dependiente secundaria	Carga del equipo	Utilización de GPU, VRAM, CPU y temperatura	Monitor de hardware	%; GB; °C
Escena	Control	Complejidad gráfica	Escena interior, exterior, movimiento, iluminación y ray tracing	Ficha de caracterización	Nominal
Resolución y calidad	Control	Condición gráfica	Resolución de salida y preset utilizado	Ficha de configuración	Píxeles y categoría

4.4. Tipo de investigación

La investigación será de tipo **aplicada, experimental, comparativa y descriptiva**.

Es aplicada porque pretende generar información útil para tomar decisiones sobre el uso de DLSS 4.0 en escenarios reales de procesamiento gráfico, especialmente en videojuegos y aplicaciones de renderizado en tiempo real. No se limitará a explicar el funcionamiento conceptual de la tecnología, sino que evaluará su comportamiento bajo condiciones definidas.

Es experimental porque se manipulará la configuración de DLSS y se observarán sus efectos sobre indicadores de rendimiento y calidad. La diferencia entre una condición de control y los tratamientos tecnológicos permitirá realizar comparaciones directas. Será comparativa porque confrontará varios modos de procesamiento en las mismas escenas y con el mismo equipo.

También será descriptiva porque presentará el comportamiento de cada tratamiento mediante promedios, porcentajes, desviaciones y tablas. Esta descripción no sustituye la comparación experimental, sino que facilita la interpretación de los resultados. No se clasificará como una investigación puramente correlacional, puesto que el propósito principal será observar el efecto de condiciones manipuladas y no únicamente calcular la relación entre variables observadas.

Por su temporalidad, será **transversal**, debido a que las mediciones se realizarán durante un periodo delimitado de pruebas y no se seguirá la evolución del rendimiento durante varios años. Por su fuente de información, combinará revisión documental de fuentes técnicas con datos primarios obtenidos mediante benchmarking controlado.

4.5. Población y muestra

4.5.1. Población

La población de la investigación estará constituida por el conjunto de **ejecuciones posibles de videojuegos o escenas de renderizado en tiempo real compatibles con DLSS**

4.0, bajo las configuraciones gráficas y de hardware definidas por el estudio. Esta definición es más adecuada que una población humana porque el objeto de análisis es una tecnología informática y las unidades de observación son ejecuciones experimentales reproducibles.

Para delimitar operativamente la población, se considerarán los videojuegos o demos que cumplan los siguientes criterios: deben incluir soporte verificable para DLSS 4 o sus funciones compatibles; permitir la selección de una escena repetible; ofrecer una configuración gráfica estable; y permitir el registro de FPS, latencia o métricas equivalentes. Se excluirán aplicaciones que no permitan mantener constante la escena, títulos con actualizaciones pendientes que cambien el motor durante la recolección o pruebas con errores de funcionamiento que impidan comparar tratamientos.

4.5.2. Muestra

Se utilizará una **muestra no probabilística intencional**, compuesta por **tres videojuegos o aplicaciones gráficas compatibles**, con **dos escenas representativas por cada título**, para un total de seis escenas. La selección será intencional porque se elegirán escenarios que permitan observar diferentes cargas de trabajo: una escena interior, una escena exterior, una secuencia con movimiento rápido, una secuencia con iluminación compleja y, cuando sea posible, una escena con trazado de rayos.

Cada escena será sometida a un mínimo de cuatro tratamientos y cinco repeticiones por tratamiento. Por tanto, el diseño base producirá 120 registros de ejecución cuando se utilicen cuatro tratamientos: $6 \text{ escenas} \times 4 \text{ tratamientos} \times 5 \text{ repeticiones} = 120 \text{ observaciones}$. Si se incorpora el tratamiento opcional T4, el total será de 150 registros: $6 \text{ escenas} \times 5 \text{ tratamientos} \times 5 \text{ repeticiones} = 150 \text{ observaciones}$.

Elemento muestral	Cantidad propuesta
Videojuegos o aplicaciones	3
Escenas por título	2
Total de escenas	6
Tratamientos base por escena	4
Repeticiones por tratamiento	5
Registros base	120
Registros con tratamiento opcional T4	150

La muestra será suficiente para comparar las condiciones dentro de cada escena y calcular medidas de variabilidad. Sin embargo, la investigación deberá reconocer que los resultados estarán limitados a los títulos, escenas, versión del software y hardware seleccionados. Para mejorar la validez externa, se procurará que los tres títulos tengan motores gráficos o cargas de trabajo diferentes y que la selección no dependa de una sola escena favorable a DLSS.

4.6. Técnicas e instrumentos para la recolección de información

La técnica principal será la **observación experimental estructurada**, debido a que el investigador observará y registrará sistemáticamente los resultados producidos por cada tratamiento. Se utilizará también la revisión documental para recopilar información sobre la arquitectura y las funciones de DLSS 4.0 en documentación técnica oficial y publicaciones especializadas.

El primer instrumento será una **ficha de caracterización del equipo y del software**. En ella se registrarán el modelo de GPU, arquitectura, cantidad de VRAM, procesador, memoria RAM, sistema operativo, versión del controlador, versión del videojuego, resolución del monitor, modo de energía y configuración de trazado de rayos.

El segundo instrumento será una **ficha de configuración experimental**, en la que se documentará el código del tratamiento, modo de DLSS, preset de calidad, generación de cuadros, NVIDIA Reflex, resolución de salida, resolución interna estimada cuando esté disponible, duración de la prueba y nombre de la escena.

El tercer instrumento será una **hoja de registro de métricas**, destinada a capturar los valores numéricos de FPS promedio, FPS mínimo, 1% low, latencia, utilización de GPU, utilización de CPU, VRAM, temperatura y consumo cuando la herramienta lo permita. La recolección se realizará mediante herramientas de benchmarking o monitorización compatibles con el equipo. No se modificarán manualmente los valores obtenidos; cualquier dato descartado deberá justificar la razón en una columna de observaciones.

El cuarto instrumento será una **lista de cotejo de calidad visual**. La imagen se observará comparando la condición de control con cada tratamiento. Se evaluarán nitidez, conservación de texturas, estabilidad de líneas, presencia de ghosting, shimmering, bordes deformados y consistencia de objetos en movimiento. Cada dimensión se calificará en una escala de 1 a 5, donde 1 significa deterioro muy evidente y 5 significa calidad visual muy estable. La lista de cotejo no sustituirá las mediciones objetivas, pero permitirá registrar fenómenos visuales que no siempre se reflejan en el FPS.

El quinto instrumento será una **matriz de evidencias**, que relacionará cada registro con sus capturas de pantalla, archivo de configuración, fecha, hora, tratamiento, escena y observaciones. Esta matriz facilitará la trazabilidad y permitirá repetir la prueba en caso de detectar un resultado atípico.

4.7. Procedimiento para encontrar, organizar y representar la información

En la primera etapa se realizará la búsqueda documental en la página oficial de NVIDIA y en publicaciones técnicas relacionadas con DLSS, Super Resolution, Multi Frame Generation, Ray Reconstruction, Tensor Cores, latencia y generación de cuadros. Se priorizarán fuentes primarias o institucionales. La documentación de NVIDIA identifica las principales tecnologías de DLSS y sus requerimientos de compatibilidad por familia de GPU (NVIDIA, s. f.-a; NVIDIA, s. f.-b).

En la segunda etapa se seleccionarán los videojuegos o aplicaciones, escenas y tratamientos. Antes de recolectar los datos definitivos se ejecutará una prueba piloto para verificar que el equipo pueda iniciar cada escena, que el registro sea estable y que las herramientas capturen las métricas necesarias. Si una escena produce errores o resultados no reproducibles, se reemplazará por otra que cumpla los criterios de inclusión.

En la tercera etapa se configurará el equipo y se cerrarán las aplicaciones innecesarias. Se registrará la condición de control y luego se ejecutarán los tratamientos en orden aleatorio. Cada prueba tendrá cinco repeticiones. Entre repeticiones se dejará un intervalo breve para evitar que el calentamiento del hardware produzca un sesgo sistemático. El investigador conservará las capturas y los archivos de registro.

En la cuarta etapa los datos serán trasladados a una hoja de cálculo. Se revisarán valores faltantes, errores de digitación, duplicados y ejecuciones interrumpidas. Los registros válidos se identificarán mediante un código formado por título, escena, tratamiento y repetición; por ejemplo, JUEGO01-E2-T3-R04.

En la quinta etapa se elaborarán tablas y gráficos. Los gráficos de barras mostrarán el FPS promedio por tratamiento; los gráficos de líneas representarán el comportamiento de las métricas en cada escena; los diagramas de dispersión podrán relacionar FPS y latencia; y las tablas comparativas presentarán el promedio, la desviación estándar y el cambio porcentual frente a T0.

4.8. Procedimiento de análisis e interpretación de datos

Para cada tratamiento se calculará el promedio aritmético de las cinco repeticiones. El promedio permitirá representar el rendimiento central de la condición. La desviación estándar mostrará cuánto varían las repeticiones: una desviación pequeña indicará mayor estabilidad, mientras que una desviación grande advertirá que la escena o el tratamiento produce resultados más variables.

El cambio porcentual frente al renderizado nativo se calculará mediante la siguiente expresión:

$$**\text{Cambio porcentual} = ((\text{valor del tratamiento} - \text{valor de T0}) / \text{valor de T0}) \times 100**$$

En el caso de FPS, un porcentaje positivo indicará aumento de rendimiento con respecto a la condición nativa. En el caso de latencia, un porcentaje negativo será favorable porque representará una reducción del tiempo de respuesta. La interpretación deberá considerar

simultáneamente rendimiento, latencia y calidad visual; no se concluirá que un tratamiento es superior únicamente porque presenta más FPS.

Indicador	Forma de interpretación
FPS promedio	Valores mayores representan mayor fluidez media de la escena.
1% low o FPS mínimo	Valores mayores representan mayor estabilidad durante los momentos más exigentes.
Latencia	Valores menores representan una respuesta más rápida del sistema.
Desviación estándar	Valores menores representan mayor consistencia entre repeticiones.
Calidad visual, escala 1–5	Valores mayores representan mejor conservación de detalle y estabilidad temporal.
Artefactos	Menor frecuencia o ausencia de artefactos representa mejor resultado visual.
Uso de GPU y VRAM	Se interpretará junto con el rendimiento para identificar eficiencia y posibles limitaciones.
Temperatura	Se utilizará como variable de control y como indicador de estabilidad térmica, no como medida única de calidad.

La hipótesis se considerará respaldada si, en la mayoría de las escenas, DLSS 4.0 presenta un incremento consistente del FPS y mantiene una calidad visual igual o cercana a la condición nativa, sin un aumento desproporcionado de latencia o artefactos. Si el rendimiento aumenta, pero se observa degradación visual evidente o latencia elevada, la conclusión deberá ser parcial: DLSS 4.0 mejora el rendimiento bajo determinadas condiciones, pero el beneficio no es uniforme.

Para comparar los tratamientos se utilizará inicialmente estadística descriptiva. Si el número y la distribución de los datos lo permiten, se aplicará un análisis de medidas repetidas, como ANOVA de medidas repetidas o una alternativa no paramétrica, con un nivel de significancia de 0,05. La elección final dependerá del cumplimiento de los supuestos estadísticos y de la orientación del docente. La interpretación deberá reportar el tamaño de las diferencias, no solo si son estadísticamente significativas.

4.9. Validez, confiabilidad y control de calidad

La validez de contenido de los instrumentos se fortalecerá mediante la revisión de la matriz de operacionalización y la evaluación de los instrumentos por el docente o por personas con conocimientos en metodología y tecnología gráfica. Cada indicador deberá corresponder a una variable definida y a un objetivo específico del proyecto.

La confiabilidad se buscará mediante la estandarización del procedimiento. Las pruebas se realizarán en el mismo equipo, con la misma escena, idéntica resolución, iguales configuraciones gráficas y cinco repeticiones por condición. Además, se conservarán archivos de registro y capturas de pantalla para que otra persona pueda verificar los resultados.

La observación de calidad visual deberá realizarse con criterios previamente definidos. Cuando sea posible, dos observadores revisarán una parte de las capturas de manera independiente. Las discrepancias se resolverán revisando la evidencia y aplicando la definición operativa de cada artefacto. De este modo, se reducirá la subjetividad inherente a la valoración visual.

4.10. Consideraciones éticas y limitaciones

La investigación no recopilará datos personales de participantes humanos, por lo que el riesgo asociado a privacidad será mínimo. Se respetarán las licencias de uso del software, los derechos de autor de los videojuegos y las condiciones de las herramientas de benchmarking. Las capturas se utilizarán únicamente con fines académicos y se reconocerá la autoría de las tecnologías y fuentes consultadas.

Entre las principales limitaciones se encuentran la disponibilidad de una GPU compatible, el número reducido de videojuegos, las diferencias entre motores gráficos, las actualizaciones de controladores, la posible variación térmica y la dependencia de las funciones habilitadas por cada título. Asimismo, las afirmaciones sobre calidad visual deberán interpretarse con prudencia porque una evaluación mediante lista de cotejo puede incorporar cierto grado de subjetividad.

Por estas razones, las conclusiones se formularán dentro del alcance definido. El estudio podrá establecer cómo se comporta DLSS 4.0 en las escenas y condiciones analizadas, pero no afirmará que la tecnología es superior en todos los juegos o que constituye definitivamente “el futuro” del renderizado sin considerar costos, compatibilidad, latencia, artefactos, consumo y evolución de otras soluciones.

Referencias

- (NVIDIA, s. f.-a): <https://www.nvidia.com/en-us/geforce/technologies/dlss/> "NVIDIA. DLSS Technology."
- (NVIDIA, s. f.-b): <https://developer.nvidia.com/rtx/dlss> "NVIDIA Developer. NVIDIA DLSS."
- (Slater & Hasson, 2024): <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12056466/> "Slater, P., & Hasson, F. Quantitative Research Designs, Hierarchy of Evidence and Validity."
- (Kean University, s. f.): <https://libguides.kean.edu/c.php?g=1252755&p=9181554> "Kean University Nancy Thompson Library. Determining Research Methodology: Quantitative Research Methods."
- (Minaya García & Velasco Molina, 2026): APE2.pdf "Informe de práctica experimental 2: El marco teórico de la investigación. Documento proporcionado por los estudiantes."